المخاطر الكهربائية

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ٣٨

💡 **فكرة الدرس:** الكهرباء خطرة إذا تعامل الإنسان معها بإهمال، فجسمه **يوصل الكهرباء** لاحتوائه على الماء والأيونات. ومن أهم المخاطر: **العازل التالف**، و**التحميل الزائد** للكابلات، و**الرطوبة والبلل**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أحدد مخاطر الكهرباء
- أوضح خطر التيار على جسم الإنسان
- أعلل اختيار الكابلات المناسبة
- أقترح احتياطات السلامة

📖 مفردات الدرس

الصدمة الكهربائية	العازل التالف	التحميل الزائد	الكابل
مرور تيار كهربائي في جسم الإنسان	غلاف عازل متشقق أو ممزق يكشف السلك	سحب تيار أكبر مما يتحمله الكابل	مجموعة أسلاك معزولة

خطر التيار على الجسم

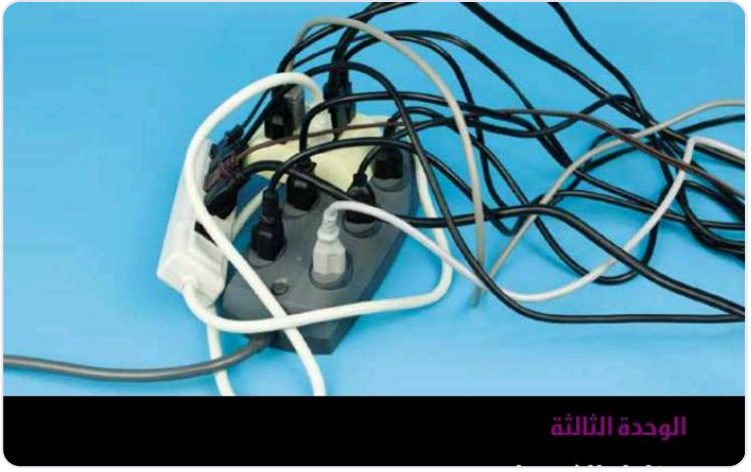
- جسم الإنسان يحتوي على أيونات مذابة فيوصل الكهرباء
- تيار يزيد على **٠٫٠١ A** يجعل العضلات تنقبض بشدة
- قد يتوقف القلب وتحدث حروق في الجلد
- فرق جهد **٢٢٠ V** في المنازل قد يسبب صدمة مميتة

الكابلات الكهربائية

- يُختار الكابل حسب أقصى تيار يمر فيه
- كابل شاحن الهاتف رفيع لأن تياره نحو A ١
- كابل شحن السيارة الكهربائية سميك لأن تياره أكثر من ٣٠ A
- الكابل الرفيع مع تيار كبير **يسخن** وقد يسبب حريقًا

مخاطر أخرى

- **العازل التالف**: قد يلمس الشخص السلك المكشوف
- **سلكان مكشوفان متلامسان**: يتدفق تيار كبير ويسخن السلك
- **الرطوبة والبلل**: الماء يوصل الكهرباء
- لا تلمس جهازًا كهربائيًا ويداك مبللتان



التحميل الزائد لمقبس رئيسي من مخاطر الكهرباء

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يُفضل عدم استخدام مجفف الشعر في الحمام؟

الحل: لأن الماء والرطوبة توصل الكهرباء فقد يحدث صعق

لماذا يكون كابل شحن السيارة الكهربائية سميكًا؟

الحل: لأنه ينقل تيارًا كبيرًا (أكثر من ٣٠ A) ولا يسخن

ما خطر توصيل أجهزة كثيرة بمقبس واحد؟

الحل: تيار كبير يمر في الكابل فيسخن وقد يحترق

⭐ تذكّر

- ثلاث قواعد: **افحص العازل، لا تُحمّل المقبس، ابتعد عن الماء**
- اختر الكابل المناسب للتيار

⚠️ انتبه من الخطأ

- الفولتية المنخفضة ليست آمنة دائمًا إذا كان الجسم مبللًا
- السلك الرفيع لا يصلح لكل الأجهزة

🧩 **نشاط:** افحص كابلات الأجهزة في منزلك مع ولي أمرك وسجل أي عازل تالف

✅ أختبر نفسي

١. ما أقل تيار خطر على الجسم تقريبًا؟

٢. ما فرق جهد المنازل؟

٣. لماذا يوصل الجسم الكهرباء؟

الإجابات: (١) ٠٫٠١ أمبير ، (٢) ٢٢٠ فولت ، (٣) لاحتوائه على أيونات مذابة